

ATIVIDADE 03 - ECONOMIA E FATURAMENTO DA NUVEM

QUESTÃO 01 -

Módulo 2 Teste de conhecimento

Vencimento Sem prazo de entrega Pontos 100 Enviando uma ferramenta externa

Resultados do teste de conhecimento do Princípios da nuvem na AWS Academy: módulo 2

Sua pontuação: 90% (90 pontos)

Pontuação obrigatória: 70% (70 pontos)

Resultado: Parabéns! Você concluiu este módulo.

Para continuar, selecione **Próximo** no canto inferior direito.

QUESTÃO 02 -

- **CALCULADORA DE CUSTO AWS**

MÁQUINA:

Sistema operacional: Linux

Tipo de instância: t3.medium

2 vCPU

4 GB RAM

-ESTIMATIVA PARA UMA MÁQUINA

Custo mensal: 49,06 USD

Custo anual: 588,72 USD

Link da estimativa:

<https://calculator.aws/#/estimate?id=ca60f913a891f5aaa4e4a091cbf1ba11b8de8417>

-ESTIMATIVA PARA UM LABORATÓRIO - 30 INSTÂNCIAS

Custo mensal: 1.471,68 USD

Custo anual: 17.660,16 USD

Link da estimativa:

<https://calculator.aws/#/estimate?id=96e2f4ed164a90c620f836967e8a3159fd348d5f>

-ESTIMATIVA PARA UM BLOCO - 120 INSTÂNCIAS

Custo mensal: 5.886,72 USD

Custo anual: 70.640,64 USD

Link da estimativa:

<https://calculator.aws/#/estimate?id=0f44ec0a730c417f1d14998644d0d915801c7cc9>

- **CALCULADORA DE CUSTO GOOGLE**

MÁQUINA:

Sistema operacional: Linux

2 vCPU

4 GB RAM

-ESTIMATIVA PARA UMA MÁQUINA

Custo mensal: 43,40 USD

Custo anual: 520,80 USD

Link da estimativa:

<https://cloud.google.com/products/calculator?dl=CjhDaVJrTmpFNFl6YzJaQzB4TkRJekxUUTFabU10WW1aa055MDBNMIE1TW1GallqTTJZMIVRQVE9PRAIGiQ5NzQ3NTE0RS04NkYwLTRGMjYtQjk2MC1CMjQ0QzNDREFDNjc>

-ESTIMATIVA PARA UM LABORATÓRIO - 30 INSTÂNCIAS

Custo mensal: 1.302,02 USD

Custo anual: 15.624,24 USD

Link da estimativa:

<https://cloud.google.com/products/calculator?dl=CjhDaVEyTXpGak9XRmxOUzAxTXpZMUxUUmtORFI0T1RjNE5TMHhNRE5sTURBM01qZzVPVEVRQVE9PRAIGiQ5NzQ3NTE0RS04NkYwLTRGMjYtQjk2MC1CMjQ0QzNDREFDNjc>

-ESTIMATIVA PARA UM BLOCO - 120 INSTÂNCIAS

Custo mensal: 5.208,09 USD

Custo anual: 62.497,08 USD

Link da estimativa:

<https://cloud.google.com/products/calculator?dl=CjhDaVF5T0dJeU1XUTBOaTB6TWpabExUUmtZVGt0T0dVME5pMWtNREkxTl daa1lUa3hNamtROVE9PRAIGiQ5NzQ3NTE0RS04NkYwLTRGMjYtQjk2MC1CMjQ0QzNDREFDNjc>

A partir das estimativas realizadas nas calculadoras da Amazon Web Services e da Google Cloud Platform, foi possível observar diferenças de custo entre os provedores considerando máquinas com a mesma configuração (2 vCPU e 4 GB de RAM, sistema operacional Linux).

Inicialmente, é importante destacar que as ferramentas de cálculo utilizam abordagens diferentes: na AWS, os valores foram apresentados com base anual e posteriormente divididos por 12 para obtenção do custo mensal, enquanto na Google Cloud os valores foram fornecidos mensalmente e multiplicados por 12 para obtenção do custo anual. Essa diferença metodológica foi ajustada para permitir uma comparação equivalente entre os cenários.

Analisando os resultados, observa-se que, para uma única máquina, a Google Cloud apresenta um custo inferior (43,40 USD/mês) em comparação com a AWS (49,06 USD/mês). Esse comportamento se mantém proporcionalmente nos demais cenários. Para um laboratório com 30 máquinas, a AWS apresenta um custo mensal de 1.471,68 USD, enquanto a Google Cloud apresenta 1.302,02 USD. Já em um cenário maior, com 120 máquinas, a AWS totaliza 5.886,72 USD mensais, enquanto a Google Cloud apresenta 5.208,09 USD.

Dessa forma, é possível concluir que, para os três cenários analisados, a Google Cloud se mostrou mais econômica em comparação com a AWS. Além disso, observa-se que os custos escalam de forma linear em ambos os provedores, ou seja, o aumento da quantidade de máquinas resulta em crescimento proporcional dos custos, mantendo a diferença relativa entre os valores.

Por fim, apesar da diferença de preço, a escolha entre provedores não deve considerar apenas o custo, mas também fatores como serviços disponíveis, integração com outras ferramentas, suporte e requisitos específicos do projeto.

QUESTÃO 03

Foi utilizada a calculadora de preços da AWS para estimar os custos da migração de um ambiente on-premises para a nuvem. Para os servidores de aplicação, foi selecionado o serviço Amazon EC2, utilizando instâncias do tipo m6i.4xlarge, que possuem 16 vCPUs e 64 GB de memória RAM. Foram configuradas 4 instâncias, totalizando 64 vCPUs e 256 GB de memória, atendendo e superando os requisitos mínimos definidos pelo sistema.

O sistema operacional escolhido foi Linux, por não possuir custo de licenciamento, reduzindo o custo total da solução. Cada instância foi configurada com 256 GB de armazenamento do tipo gp3, que apresenta melhor custo-benefício em comparação a outros tipos de disco. Para reduzir o custo mensal, foi adotado o modelo de pagamento Compute Savings Plans com prazo de 1 ano e pagamento antecipado integral, atendendo à exigência do gerente financeiro de reduzir os custos mensais através de pagamento antecipado.

Para o banco de dados, foi utilizado o serviço Amazon RDS for Oracle, que permite a utilização de banco Oracle de forma gerenciada, sem necessidade de configuração manual do sistema operacional, atualizações ou manutenção, conforme solicitado pelos desenvolvedores. Foi selecionada uma instância db.t3.medium, com 2 vCPUs e 4 GB de memória RAM, suficiente para a carga informada. O armazenamento foi configurado com 512 GB utilizando o tipo gp3. A opção Multi-AZ foi desativada com o objetivo de reduzir custos, visto que não foi exigida alta disponibilidade no cenário.

Em relação ao modelo de preço do RDS, a calculadora da AWS apresentou apenas a opção On-Demand durante a configuração. No entanto, sabe-se que o serviço suporta instâncias reservadas com pagamento antecipado, que podem reduzir significativamente os custos em cenários de uso contínuo. Dessa forma, manteve-se o modelo On-Demand na estimativa, mas recomenda-se, em um cenário real, a utilização de instâncias reservadas para otimização de custos.

Por fim, todos os recursos foram configurados na região de São Paulo (sa-east-1), atendendo à exigência de que a aplicação seja hospedada no Brasil.